

Linux

TD 1.1 LINUX

Question de cours :

1- Un système d'exploitation est un ensemble de programmes permettant d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Le système que nous avons installé est UNIX.

2- Vrai.

3- le nombre minimal de partition que on doit absolument avoir sur mon disque suite à l'installation est 2 :

Une partition native nommée racine / : partition contenant la distribution GNU/Linux

Espace de swap : partition permettant au noyau de faire tourner plus de processus que la RAM seule ne pourrait en supporter.

4- Le terme FHS signifie : File system Hierarchy Standard (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers ») définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux.

5- Le Shell est un interpréteur, son rôle est d'afficher une invite (prompt), analyser syntaxiquement (découpage en mot), Interpréter les caractères spéciaux et Exécuter des commandes et des scripts.

6- Champs 1 : Le login ou le nom de l'utilisateur connecté

Champs 2 : Nom de l'hôte ou de la machine

Champs 3 : La position actuelle dans le système de fichier

Champs 4 : Types d'utilisateurs ($: utilisateur simple / # : administrateur)

7- un root est l'utilisateur qui a les droits d'accès administratifs à votre système alors que Les utilisateurs normaux n'ont pas ces droits pour des raisons de sécurité.

8- Une commande est un programme appelé par l'interpréteur de commande. Certaines d'entre elles sont fournies directement par le Shell, alors que d'autres sont des exécutables situés dans l'arborescence.

9- Les commandes externes : Ce sont des programmes binaires présents en tant que fichiers sur votre disque dur, Quand vous exécutez la commande, ce fichier est chargé en mémoire et lancé en tant que processus.

Les commandes internes : ces commandes sont internes au Shell et exécutées au sein de celui-ci. Ces commandes font parties du programme Shell.

Les commandes d'identification : citons par exemple which, type, whereis, …

10- Les commandes qui permettent de reconnaître le type des commandes sont :

* Les pages manuelles (Man) : Cette commande permet de fournir une page manuelle d'une commande envoyée en argument, la commande man retourne un descriptif de la commande ainsi qu'une liste d'options qu'on peut associer à cette commande.

* Les pages infos (info) : Cette commande permet de fournir une page info d'une commande envoyée en argument.

* whatis : affiche une description de la commande.

11- . : se déplacer dans le répertoire courant.

\ : éliminer les caractères spéciaux.

.. : se déplacer vers le répertoire parent.

~ : se déplacer vers le répertoire personnel de l'utilisateur courant.

- : se déplacer vers le répertoire précédent.

/ : répertoire racine.

*: remplace 1 à n caractères.

? : remplace un seul caractère.

Partie 1 : FHS & parcours de l'arborescence :

Exercice 1

1- cd : Cette commande nous permet de nous déplacer dans l'arborescence. Sans paramètre, elle nous renvoie vers le répertoire personnel de l'utilisateur actuel, sinon au chemin spécifié en argument.

Pwd : Cette commande permet d'afficher le chemin absolu du répertoire courant.

Tree : Cette commande permet d'afficher le contenue de répertoire sous forme d'arborescence.

On se propose de nous déplacer vers le répertoire racine « / ». On se propose de nous déplacer vers le répertoire racine « / ».

2- Le chemin que j'ai utilisé est absolu

3- On peut visualiser l'arborescence entière en utilisant la commande ls tree / ou encore ls –lh /.

4- La commande cd nous permet de nous déplacer dans l'arborescence

. : se déplacer dans le répertoire courant.

\ : éliminer les caractères spéciaux.

.. : se déplacer vers le répertoire parent.

~ : se déplacer vers le répertoire personnel de l'utilisateur courant.

- : se déplacer vers le répertoire précédent.

/ : répertoire racine.

*: remplace 1 à n caractères.

? : remplace un seul caractère.

5- On peut s'assurer que le répertoire courant est bien mon répertoire personnel en utilisant la commande pwd ou bien en se concentrant sur le troisième champ de prompt.

6- On utilise cd /var et puis cd log

7- cd /home/nom_utilisateur/Desktop

Exercice 2:

1- Mon emplacement au niveau de l'arborescence sera « home »
2- Le résultat de la commande pwd sera : le répertoire « home »

Exercice 3

1- **cd ..** puis **cd ..** puis **cd usr** puis **cd local** puis **cd games**
2- cd Desktop
3- cd .. puis cd ..

Partie 2 : Manipulation des fichiers et des répertoires :

Exercice 1

1-

```
cd ~ ou cd
mkdir cours-du-jour cours-du-soir
cd cours-du-jours
mkdir cours-réseaux cours-systèmes
cd cours-systèmes
mkdir UNIX-USR SEA
```

2--

```
Cd /home/nom-utilisateur/cours-du-jours/cours-systèmes/UNIX-USER
Touch history.txt
```

3-

On peut utiliser la commande ls pour afficher tous les fichiers dans le dossier UNIX_USER

4-

On peut déterminer la taille de l'historique avec la commande ''ls -l ''

5-

Modification du fichier avec la commande "gedit"

6-

Affichage du fichier avec la commande "cat"

Exercice 2:

1-

```
cd /home/nom-utilisateur/cours-du-jours/cours-réseaux
touch brouillon
```

2-

```
cp brouillon /home/nom-utilisateur/cours-du-jours/cours-systèmes/SEA
```

3-

```
cp -r cours-réseaux /home/nom-utilisateur/cours-du-soir/sys_res
```

4-

```
cd /home/nom-utilisateur/cours-du-jours/cours-systèmes/SEA
rm brouillon
```

5-

```
cd cours-du-jours/cours-réseaux
mkdir CCNA
cd cours-du-soir
mv sys_res /home/nom-utilisateur/cours-du-jours/cours-réseaux/CCNA
```

6-

Exercice 3

1-

```
Touch toto
```

2-

```
rm -r sys_res
```

3-

```
ln –s toto /tmp/lsymb
```

Les droits d'accès ne sont pas les mêmes.
Un lien symbolique est un fichier qui pointe vers un autre fichier ; si vous supprimez le fichier cible, les liens symboliques pointeront vers un fichier inexistant.

4-

Un lien symbolique est un fichier qui pointe vers un autre fichier ; si vous supprimez le fichier cible, les liens symboliques pointeront vers un fichier inexistant.

5-

*contrairement au lien symbolique un lien physique est l'information exacte elle-même
*Avec un lien physique les données du disque sont pointées par plusieurs entrées de répertoire, contrairement à ce qui se passe avec un lien symbolique.
* les deux fichiers pointent vers deux numéros d'inode différents

6-

```
cd
Mkdir sauvegarde
Mv /var/ sauvegarde
```

Exercice 4

```
[hamdi@localhost ~]$ pwd > task1
[hamdi@localhost ~]$ whoami >task2
[hamdi@localhost ~]$ id > task3
[hamdi@localhost ~]$ cat task1 task2 task3 > Task1
[hamdi@localhost ~]$ cat Task1
/home/hamdi
hamdi
uid=500(hamdi) gid=500(hamdi) groups=500(hamdi) context=unconfined_u:unconfined_
r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

```
[hamdi@localhost ~]$ pwd > task1
[hamdi@localhost ~]$ whoami >task2
[hamdi@localhost ~]$ id > task3
[hamdi@localhost ~]$ cat task1 task2 task3 > Task1
[hamdi@localhost ~]$ cat Task1
/home/hamdi
hamdi
uid=500(hamdi) gid=500(hamdi) groups=500(hamdi) context=unconfined_u:unconfined_
r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[hamdi@localhost ~]$ cat task1 task2 task3 >> Task2
[hamdi@localhost ~]$ cat Task2
/home/hamdi
hamdi
uid=500(hamdi) gid=500(hamdi) groups=500(hamdi) context=unconfined_u:unconfined_
r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[hamdi@localhost ~]$ ls > liste
[hamdi@localhost ~]$ cat liste
carnet.txt
contenu
contenu_taille
Desktop
DOC
Documents
Downloads
```

Partie 3 : Les Filtres

Exercice 1

1-

```
[hamdi@localhost ~]$ gedit telephone.txt
[hamdi@localhost ~]$ cat telephone.txt | sort > carnet.txt
[hamdi@localhost ~]$ cat carnet.txt
Ahlem:bennour:22564891:kairaouen
Ahmed:ben salah:22358947:tunis
Azza:hammemi:97582314:gafssa
Fadwa:ben salah:22358947:tunis
Faouzi:bennour:22564891:kairaouen
Faten:hammemi:97582314:gafssa
Fayza:boughanmi:26257145:sousse
Mohamed:boughanmi:26257145:sousse
Zayneb:maalej:58321856:nabeul
```

2-

```
[hamdi@localhost ~]$ grep "F.*" carnet.txt|head -n3
Fadwa:ben salah:22358947:tunis
Faouzi:bennour:22564891:kairaouen
Faten:hammemi:97582314:gafssa
```

3-

```
[hamdi@localhost ~]$ grep '2[0-9]\{7\}' carnet.txt|cut -d: -f1
Ahlem
Ahmed
Fadwa
Faouzi
Fayza
Mohamed
```

4-

```
[hamdi@localhost /]$ find -type f -name a*.so
./usr/lib/python2.6/site-packages/acutilmodule.so
./usr/lib/python2.6/site-packages/gst-0.10/gst/audio.so
./usr/lib/python2.6/site-packages/gtk-2.0/bonobo/activation.so
./usr/lib/python2.6/site-packages/gtk-2.0/atk.so
./usr/lib/python2.6/site-packages/selinux/audit2why.so
./usr/lib/python2.6/lib-dynload/audioop.so
./usr/lib/python2.6/lib-dynload/arraymodule.so
find: `./usr/lib/audit': Permission denied
./usr/lib/xorg/modules/input/acecad_drv.so
./usr/lib/xorg/modules/input/aiptek_drv.so
./usr/lib/xorg/modules/drivers/ast_drv.so
./usr/lib/xorg/modules/drivers/apm_drv.so
./usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
./usr/lib/libgphoto2/2.4.7/agfa_cl20.so
./usr/lib/libgphoto2/2.4.7/adc65.so
./usr/lib/libgphoto2/2.4.7/aox.so
./usr/lib/samba/idmap/autorid.so
./usr/lib/samba/idmap/adex.so
./usr/lib/samba/idmap/ad.so
./usr/lib/apr-util-1/apr_ldap-1.so
./usr/lib/perl5/auto/attrs/attrs.so
```

Exercice 2

1-2-3-

```
[hamdi@localhost Desktop]$ cd
[hamdi@localhost ~]$ gedit personne_age
[hamdi@localhost ~]$ sort -n personne_age
1/ Nader Lamti 23
2/ Mabrouka Karoui 48
3/ Salah ben Atia 54
4/ Youssef Aouni 33
[hamdi@localhost ~]$ grep -v 2 personne_age
3/ Salah ben Atia 54
4/ Youssef Aouni 33
[hamdi@localhost ~]$ sort -dr personne_age
4/ Youssef Aouni 33
3/ Salah ben Atia 54
2/ Mabrouka Karoui 48
1/ Nader Lamti 23
[hamdi@localhost ~]$ sort -dr personne_age> tri_inverse
[hamdi@localhost ~]$ cat tri_inverse
4/ Youssef Aouni 33
3/ Salah ben Atia 54
2/ Mabrouka Karoui 48
1/ Nader Lamti 23
```

4-

```
[hamdi@localhost ~]$ sort -k 4n personne_age >> tri_inverse
[hamdi@localhost ~]$ cat tri_inverse
4/ Youssef Aouni 33
3/ Salah ben Atia 54
2/ Mabrouka Karoui 48
1/ Nader Lamti 23
1/ Nader Lamti 23
4/ Youssef Aouni 33
2/ Mabrouka Karoui 48
3/ Salah benAtia 54
```

Exercice 3

1-

```
[hamdi@localhost ~]$ ls / >contenu
[hamdi@localhost ~]$ cat contenu
bin
boot
dev
etc
home
lib
lost+found
media
mnt
opt
proc
root
sbin
selinux
srv
sys
tmp
usr
var
```

2-

```
[hamdi@localhost ~]$ ls -l / >contenu_taille
[hamdi@localhost ~]$ cat contenu_taille
total 94
dr-xr-xr-x.   2 root root  4096 Feb 14 06:27 bin
dr-xr-xr-x.   5 root root  1024 Feb 14 04:26 boot
drwxr-xr-x.  20 root root  3800 Mar 15 04:48 dev
drwxr-xr-x. 102 root root 12288 Mar 15 04:48 etc
drwxr-xr-x.   5 root root  4096 Mar 11 05:11 home
dr-xr-xr-x.  17 root root 12288 Feb 14 06:27 lib
drwx------.   2 root root 16384 Feb 14 04:18 lost+found
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 Sep 23  2011 media
drwxr-xr-x.   3 root root  4096 Feb 14 04:28 mnt
drwxr-xr-x.   3 root root  4096 Feb 14 04:29 opt
dr-xr-xr-x. 157 root root     0 Mar 15 04:47 proc
dr-xr-x---.   5 root root  4096 Mar 14 07:33 root
dr-xr-xr-x.   2 root root 12288 Feb 14 06:27 sbin
drwxr-xr-x.   7 root root     0 Mar 15 04:47 selinux
drwxr-xr-x.   2 root root  4096 Sep 23  2011 srv
drwxr-xr-x   13 root root     0 Mar 15 04:47 sys
drwxrwxrwt.  33 root root  4096 Mar 15 05:34 tmp
drwxr-xr-x.  12 root root  4096 Feb 14 04:18 usr
drwxr-xr-x.  21 root root  4096 Feb 14 04:26 var
```

3-

```
[hamdi@localhost ~]$ ls -l / >contenu_taille
[hamdi@localhost ~]$ sort -k 5n contenu_taille  >> contenu_taille
```